OPERADORES ARITMETICOS

parcial > aritme.py

```python
num1 = 16
num2 = 5

print("Número 1:", num1)
print("Número 2:", num2)
print("-" * 25)

print("Suma:", num1 + num2)
print("Resta:", num1 - num2)
print("Multiplicación:", num1 * num2)
print("División:", f"{num1 / num2}")

print("División (2 decimales):", f"{num1 / num2:.2f}")

print("División entera:", num1 // num2)

print("Módulo (residuo):", num1 % num2)

print("Potencia:", num1 ** num2)
```

```
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python\parcial> python aritme.py
Número 1: 16
Número 2: 5
-------------------------
Suma: 21
Resta: 11
Multiplicación: 80
División: 3.2
División (2 decimales): 3.20
División entera: 3
Módulo (residuo): 1
Potencia: 1048576
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python\parcial>
```

OPERADORES ARITMETICOS

parcial > operadores.py

```python
x = 5
y = 10

print("--- 1. VARIABLES BASE ---")
print("x =", x)
print("y =", y)
print("-" * 30)

print("--- 2 Y 3. OPERACIONES BÁSICAS ---")
print(f"Suma (x + y) -> {x + y}")
print(f"Resta (x - y) -> {x - y}")
print(f"Multiplicación (x * y) -> {x * y}")
print(f"División (y / x) -> {y / x}")
print("-" * 30)

print("--- 4. MÓDULO, POTENCIA Y DIVISIÓN ENTERA ---")
print(f"Módulo (12 % 5) -> {12 % 5}")
print(f"Potencia (y ** x) -> {y ** x}")
print(f"División entera (12 // 5) -> {12 // 5}")
print("-" * 30)

print("--- 5. DETECTAR NÚMEROS PARES ---")
par = 8
impar = 7
print(f"¿El número {par} es par? -> {par % 2 == 0}")
print(f"¿El número {impar} es par? -> {impar % 2 == 0}")
print("-" * 30)

print("--- 6. ORDEN DE PRECEDENCIA ---")
resultado_sin_parentesis = 10 + 5 * 2
print("Sin paréntesis (10 + 5 * 2) =", resultado_sin_parentesis)

resultado_con_parentesis = (10 + 5) * 2
print("Con paréntesis ((10 + 5) * 2) =", resultado_con_parentesis)
```

```
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python\parcial> python operadores.py
--- 1. VARIABLES BASE ---
x = 5
y = 10
------------------------------
--- 2 Y 3. OPERACIONES BÁSICAS ---
Suma (x + y) -> 15
Resta (x - y) -> -5
Multiplicación (x * y) -> 50
División (y / x) -> 2.0
------------------------------
--- 4. MÓDULO, POTENCIA Y DIVISIÓN ENTERA ---
Módulo (12 % 5) -> 2
Potencia (y ** x) -> 100000
División entera (12 // 5) -> 2
------------------------------
--- 5. DETECTAR NÚMEROS PARES ---
¿El número 8 es par? -> True
¿El número 7 es par? -> False
------------------------------
--- 6. ORDEN DE PRECEDENCIA ---
Sin paréntesis (10 + 5 * 2) = 20
Con paréntesis ((10 + 5) * 2) = 30
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python\parcial>
```

NONE

parcial > none.py

```python
x = None
print("Valor de x:", x)
print("Tipo de x:", type(x))

print("-" * 30)

print("String vacío ('', str):", type(""))
print("Cero (0, int):", type(0))
print("Falso (False, bool):", type(False))
print("Lista vacía ([], list):", type([]))
print("Ausencia de valor (None):", type(None))

print("-" * 30)

def saludar():
    print("¡Hola desde la función!")

resultado = saludar()
print("Resultado de la función:", resultado)
print("Tipo del resultado:", type(resultado)) <class 'NoneType'>[cite: 3]

print("-" * 30)

variable_prueba = None

if variable_prueba is None:
    print("Validación exitosa: La variable no tiene valor (es None).")[cite: 3]
else:
    print("La variable tiene un valor asignado.")
```

```
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python> python parcial/operadores.py
--- 1. VARIABLES BASE ---
x = 5
y = 10
------------------------------
--- 2 Y 3. OPERACIONES BÁSICAS ---
Suma (x + y) -> 15
Resta (x - y) -> -5
Multiplicación (x * y) -> 50
División (y / x) -> 2.0
------------------------------
--- 4. MÓDULO, POTENCIA Y DIVISIÓN ENTERA ---
Módulo (12 % 5) -> 2
Potencia (y ** x) -> 100000
División entera (12 // 5) -> 2
------------------------------
--- 5. DETECTAR NÚMEROS PARES ---
¿El número 8 es par? -> True
¿El número 7 es par? -> False
------------------------------
--- 6. ORDEN DE PRECEDENCIA ---
Sin paréntesis (10 + 5 * 2) = 20
Con paréntesis ((10 + 5) * 2) = 30
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python>
```

BOOLEANOS

parcial > booleanos.py

```python
b = True
f = False
print("Tipo de b:", type(b))

print("-" * 30)

print("¿5 > 3? ->", 5 > 3)
print("¿3 > 5? ->", 3 > 5)

print("-" * 30)

print("bool('Hola') ->", bool("Hola"))
print("bool(123) ->", bool(123))
print("bool([1, 2]) ->", bool([1, 2]))

print("-" * 30)

print("Evaluando valores vacíos o falsos:")
print("bool('') ->", bool(""))
print("bool(0) ->", bool(0))
print("bool([]) ->", bool([]))
print("bool(None) ->", bool(None))
print("-" * 30)

print("isinstance(5, int) ->", isinstance(numero, int))

numero_decimal = 5.5
print("isinstance(5.5, int) ->", isinstance(numero_decimal, int))
```

```
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python\parcial> python booleanos.py
Tipo de b: <class 'bool'>
------------------------------
¿5 > 3? -> True
¿3 > 5? -> False
------------------------------
bool('Hola') -> True
bool(123) -> True
bool([1, 2]) -> True
------------------------------
Evaluando valores vacíos o falsos:
bool('') -> False
bool(0) -> False
bool([]) -> False
bool(None) -> False
------------------------------
```

DOMINA STRINGS

parcial > strings.py

```python
texto = "Este es un texto"
print("Texto original:", texto)
print("Índice 0 (texto[0]):", texto[0])
print("Índice 4 (espacio) (texto[4]):", repr(texto[4]))

print("-" * 40)

print("Slicing [0:4]:", texto[0:4])
print("Slicing [:7] (omitir inicio):", texto[:7])
print("Slicing [5:] (omitir fin):", texto[5:])
print("Slicing con negativos [5:-2]:", texto[5:-2])

print("-" * 40)

curso = "Este curso es de JavaScript"
print("Curso original:", curso)
curso_modificado = curso.replace("JavaScript", "Python")
print("Usando replace():", curso_modificado)

print("-" * 40)

texto_dividido = texto.split(" ")
print("Usando split(' '):", texto_dividido)

print("-" * 40)

texto2 = "Este Texto tiene MAYÚSCULAS y minúsculas"
buscado = "mayúsculas"

print("Búsqueda directa (buscado in texto2):", buscado in texto2)
print("Búsqueda normalizada (.lower()):", buscado.lower() in texto2.lower())
```

```
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python> python parcial/strings.py
Texto original: Este es un texto
Índice 0 (texto[0]): E
Índice 4 (espacio) (texto[4]): ' '
----------------------------------------
Slicing [0:4]: Este
Slicing [:7] (omitir inicio): Este es
Slicing [5:] (omitir fin): es un texto
Slicing con negativos [5:-2]: es un tex
----------------------------------------
Curso original: Este curso es de JavaScript
Usando replace(): Este curso es de Python
----------------------------------------
Usando split(' '): ['Este', 'es', 'un', 'texto']
----------------------------------------
Búsqueda directa (buscado in texto2): False
Búsqueda normalizada (.lower()): True
```

STRINGS

parcial > stringss.py

```python
texto = "Fundamentos de Python"
print("Texto base:", texto)

print("-" * 40)

simples = 'hola'
dobles = "I'm Sergi"
triples = """varias
líneas"""
print("Comillas simples:", simples)
print("Comillas dobles:", dobles)
print("Comillas triples:\n", triples)

print("-" * 40)

palabra = 'murciélago'
print(f"Palabra: '{palabra}'")
print("Longitud con len():", len(palabra))

print("-" * 40)

print('"Python" in texto ->', "Python" in texto)
print('"python" in texto ->', "python" in texto)
print('"JavaScript" not in texto ->', "JavaScript" not in texto)

print("-" * 40)

print("A mayúsculas (.upper()):", texto.upper())
print("A minúsculas (.lower()):", texto.lower())

print("-" * 40)

espacios = '   este es el texto   '
print("Original con espacios:", repr(espacios))
print("Limpiando con strip():", repr(espacios.strip()))
```

```
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python> python parcial/stringss.py
Texto base: Fundamentos de Python
----------------------------------------
Comillas simples: hola
Comillas dobles: I'm Sergi
Comillas triples:
 varias
líneas
----------------------------------------
Palabra: 'murciélago'
Longitud con len(): 10
----------------------------------------
"Python" in texto -> True
"python" in texto -> False
"JavaScript" not in texto -> True
----------------------------------------
A mayúsculas (.upper()): FUNDAMENTOS DE PYTHON
A minúsculas (.lower()): fundamentos de python
----------------------------------------
Original con espacios: '   este es el texto   '
Limpiando con strip(): 'este es el texto'
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python>
```

NUMEROS EN PYTHON

parcial > numeros.py

```python
import random

x = 1
y = 2.5
z = 5 + 1j

print("--- 1 Y 2. TIPOS NUMÉRICOS ---")
print(f"Valor: {x} | Tipo: {type(x)}")
print(f"Valor: {y} | Tipo: {type(y)}")
print(f"Valor: {z} | Tipo: {type(z)}")

print("-" * 40)

print("--- 3. NÚMEROS COMPLEJOS ---")
print("Parte real:", z.real)
print("Parte imaginaria:", z.imag)

print("-" * 40)

print("--- 4. CASTEO BÁSICO ---")
entero_a_flotante = float(1)
flotante_a_entero = int(2.5)

print("float(1) ->", entero_a_flotante)
print("int(2.5) ->", flotante_a_entero)

print("-" * 40)
print("--- 5. CONVERSIÓN A COMPLEX ---")
print("complex(5) ->", complex(5))
print("complex(5.5) ->", complex(5.5))

print("-" * 40)

print("--- 6. NÚMEROS ALEATORIOS ---")
numero_aleatorio = random.randrange(1, 10)
print("Número aleatorio generado (del 1 al 9):", numero_aleatorio)
```

```
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python> python parcial/stringss.py
Texto base: Fundamentos de Python
----------------------------------------
Comillas simples: hola
Comillas dobles: I'm Sergi
Comillas triples:
 varias
líneas
----------------------------------------
Palabra: 'murciélago'
Longitud con len(): 10
----------------------------------------
"Python" in texto -> True
"python" in texto -> False
"JavaScript" not in texto -> True
----------------------------------------
A mayúsculas (.upper()): FUNDAMENTOS DE PYTHON
A minúsculas (.lower()): fundamentos de python
----------------------------------------
Original con espacios: '   este es el texto   '
Limpiando con strip(): 'este es el texto'
PS C:\Users\TIENDA 0406\OneDrive\Desktop\Python>
```